TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo Cáo Đồ Án Cơ Sở 1

Đề tài: AI DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

Lớp: DH23TIN05

Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Phương Vy

MSSV: 234849

Giảng viên hướng dẫn: NCS.Trần Văn Thiện

Cần Thơ,ngày…tháng…năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án này, em xin chân thành cảm ơn **Ban Giám hiệu trường Đại học Nam Cần Thơ** và quý thầy cô **trong Khoa Công nghệ thông tin** đã tận tình giảng dạy và cung cấp những kiến thức nền tảng quý báu về lập trình, cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **Thầy Trần Văn Thiện** đã luôn tận tình hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy đã giúp em định hướng rõ ràng hơn và hoàn thiện hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán.

Do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ,ngày…tháng…năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Phương Vy

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, công nghệ Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng trọng tâm của ngành Công nghệ thông tin. AI không chỉ đóng vai trò quan trọng trong tự động hóa sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thông minh hay thương mại điện tử, mà còn có tác động sâu rộng đến lĩnh vực tài chính – kinh tế. Sự phát triển nhanh chóng của dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing) cùng với các thuật toán học máy và học sâu hiện đại đã tạo ra nền tảng vững chắc cho việc phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế phức tạp với mức độ chính xác ngày càng cao.

Trong số các lĩnh vực tài chính, thị trường chứng khoán được xem là một môi trường có tính cạnh tranh cao và biến động liên tục. Đây là nơi diễn ra hoạt động mua bán cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết, phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như sức khỏe của nền kinh tế. Dữ liệu trên thị trường chứng khoán có khối lượng rất lớn, được cập nhật theo thời gian thực và chịu ảnh hưởng đồng thời bởi nhiều yếu tố như tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, biến động chính trị – xã hội, thông tin nội tại của doanh nghiệp và tâm lý của nhà đầu tư. Các yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ và tương tác phức tạp với nhau, khiến cho việc phân tích và dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trở thành một bài toán đầy thách thức.

Trong thực tế, các phương pháp phân tích truyền thống như phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vẫn được sử dụng rộng rãi. Phân tích cơ bản tập trung vào việc đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính, trong khi phân tích kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá và khối lượng giao dịch để xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, các phương pháp này phần lớn phụ thuộc vào kinh nghiệm, khả năng quan sát và nhận định chủ quan của nhà đầu tư. Đồng thời, khi khối lượng dữ liệu ngày càng gia tăng cả về số lượng lẫn độ phức tạp, việc xử lý thủ công hoặc bán tự động trở nên kém hiệu quả và khó đảm bảo tính khách quan.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, sự ra đời và phát triển của các mô hình học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning) đã mở ra hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực dự báo tài chính. Các mô hình này có khả năng học từ dữ liệu lịch sử, phát hiện các mẫu (patterns) tiềm ẩn và xây dựng mô hình dự đoán dựa trên quá trình huấn luyện. Đặc biệt, đối với dữ liệu chuỗi thời gian như giá cổ phiếu, các mô hình mạng nơ-ron hồi tiếp (Recurrent Neural Network – RNN) và biến thể của chúng như LSTM (Long Short-Term Memory) đã chứng minh hiệu quả trong việc ghi nhớ thông tin dài hạn và xử lý sự phụ thuộc theo thời gian. Việc ứng dụng AI vào phân tích và dự báo thị trường chứng khoán do đó không chỉ mang ý nghĩa về mặt học thuật mà còn có giá trị thực tiễn trong việc hỗ trợ ra quyết định đầu tư.

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, em lựa chọn thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán”. Đề tài

hướng đến mục tiêu nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống có khả năng tự động thu thập dữ liệu giao dịch lịch sử, thực hiện tiền xử lý dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai gần. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python cùng với các thư viện chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả và linh hoạt trong quá trình mở rộng.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, em có cơ hội vận dụng tổng hợp các kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, bao gồm lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, xử lý dữ liệu và các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, đề tài còn giúp em rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế cấu trúc hệ thống, xây dựng mô hình dự đoán và đánh giá kết quả thực nghiệm thông qua các chỉ số đo lường cụ thể. Đây là những kỹ năng quan trọng và cần thiết đối với sinh viên trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng AI vào thực tiễn ngày càng gia tăng.

Ngoài giá trị học tập và nghiên cứu, đề tài còn mang ý nghĩa thực tiễn nhất định khi cung cấp một công cụ hỗ trợ phân tích và dự báo xu hướng giá cổ phiếu. Mặc dù kết quả dự đoán không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối do tính phức tạp và khó lường của thị trường, hệ thống vẫn có thể đóng vai trò như một nguồn tham khảo định lượng, góp phần giảm bớt yếu tố cảm tính trong quá trình ra quyết định đầu tư.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài, bao gồm các nội dung chính: khảo sát và mô tả bài toán, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lựa chọn và huấn luyện mô hình AI, triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả đạt được. Đồng thời, báo cáo cũng đề cập đến những hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, do giới hạn về thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.

Cần Thơ,ngày…tháng…năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Phương Vy

LỜI CAM KẾT

Em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong báo cáo đồ án "AI Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán" là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng em dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Các nội dung, số liệu, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, được thu thập và xử lý từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy, có trích dẫn rõ ràng theo quy định. Những phần tham khảo từ các tài liệu, công trình nghiên cứu của tác giả khác đều được ghi chú nguồn đầy đủ.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và quy định hiện hành.

Cần Thơ,ngày…tháng…năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Phương Vy

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cần Thơ,ngày.....tháng....năm 2026.

Giảng viên hướng dẫn

NCS.Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.Mô tả bài toán 1
2.Mô tả quy trình nghiệp vụ hằng ngày 2
2.1.Công bố thông tin 2
2.2.Mở phiên giao dịch 2
2.3.Biến động giá trong phiên 2
2.4.Kết thúc phiên giao dịch 2
2.5.Phân tích sau phiên 2
3.Các đối tượng tham gia 3
3.1.Nhà đầu tư cá nhân 3
3.2.Phát triển hệ thống 3
4.Yêu cầu quản lý dữ liệu và chức năng hệ thống 3
4.1.Yêu cầu quản lý dữ liệu 3
4.2.Chức năng chính của hệ thống 3
5. Kết luận 4
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU 5
1.Phân loại nhóm đối tượng quản lý 5
1.1.Nhóm Dữ liệu Chứng khoán & Thị trường 5
1.2.Nhóm Tin tức thị trường 5
1.3.Nhóm Hệ thống AI & Dự báo 5
2.Thiết kế mô hình ERD 5
2.1.Bảng danh sách thực thể trong hệ thống 5
2.2.Sơ đồ ERD của hệ thống 5
3.Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu 6
3.1.Mã Chứng Khoán 6
3.2.Dữ Liệu Giá 6
3.3.Chỉ Số Kỹ Thuật 7
3.4.Tin Tức 7
3.5.Mô Hình AI 8
3.6.Dự Báo Mô Hình 8
4.Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 9
5.Chuẩn hóa dữ liệu 9

6.Kết luận **10**
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CHỨC NĂNG **11**
1.Phân tích chức năng hệ thống **11**
1.1.Các tác nhân 11
1.2.Các chức năng chính 11
2.Sơ đồ luồng dữ liệu DFD **12**
2.1.DFD Mức Ngữ Cảnh (Level 0) 12
2.2.DFD Mức 1 (Level 1) 13
3. Kết luận **15**
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG,BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU **16**
1.Phân tích Tổng quan Cấu trúc Giao diện **16**
1.1.Sidebar – Thanh điều hướng bên trái 16
1.2.Khu vực Cài đặt Thông minh 16
2.Khu vực Giao diện chính **17**
3.Thanh tương tác AI **18**
4.Phân tích Chi tiết Các Chức Năng **18**
4.1.Phân Tích Kỹ Thuật 18
4.2.Lịch Sử & Hiệu Suất 20
4.3.Chỉ Số Thị Trường & Dự Báo 21
4.4.Tin Tức & Sự Kiện 22
4.5.Thống Kê & Lịch Sử Người Dùng 23
5. Kết luận **25**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **25**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ ERD AI Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán 6
Hình 3.1. Sơ đồ DFD cấp 0 AI Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán..... 13
Hình 3.2. Sơ đồ DFD cấp 1 AI Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán..... 14
Hình 4.1: Sidebar 17
Hình 4.2: Giao diện chính 18
Hình 4.3: Thanh chat 18
Hình 4.4: Phân tích kỹ thuật 19
Hình 4.5: Biểu đồ khối lượng giao dịch 20
Hình 4.6: Lịch sử và hiệu suất 21
Hình 4.7: Biểu đồ nhiệt 21
Hình 4.8: Chỉ số thị trường 22
Hình 4.9: Tin tức và sự kiện 23
Hình 4.10: Thống kê 23
Hình 4.11: Lịch sử tra cứu 24

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Bảng danh sách thực thể trong hệ thống 5
Bảng 2.2. Bảng Mã Chứng Khoán 6
Bảng 2.3. Bảng Dữ Liệu Giá..... 6
Bảng 2.4. Bảng Chỉ Số Kỹ Thuật 7
Bảng 2.5. Bảng Tin Tức..... 8
Bảng 2.6. Bảng Mô Hình AI 8
Bảng 2.7. Bảng Dự Báo Mô Hình..... 9
Bảng 3.1: Bảng chi tiết Tiến trình và Luồng dữ liệu nội bộ 14

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	NGHĨA ĐÚNG
1	PK	Khóa chính
2	FK	Khóa ngoại
3	SMA	Trung bình động đơn giản
4	EMA	Trung bình động lũy thừa
5	RSI	Chỉ số sức mạnh tương đối
6	AAPL	Cổ phiếu AAPL
7	TSLA	Cổ phiếu TESLA
8	NVDA	Cổ phiếu NVIDIA
9	MSFT	Cổ phiếu Microsoft
10	GOOGL	Cổ phiếu Google
11	BTC	Bitcoin
12	ETH	Ethereum
13	GOLD	Vàng
14	SMA20	Trung bình động 20 ngày
15	SMA50	Trung bình động 50 ngày
16	SMA100	Trung bình động 100 ngày
17	SMA200	Trung bình động 200 ngày
18	EMA20	Trung bình động lũy thừa 20 ngày

GIAI ĐOẠN 1: MỞ ĐẦU

1. Mô tả bài toán

Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính toàn cầu nói chung đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn mức độ tham gia của nhà đầu tư. Chứng khoán ngày càng trở thành một trong những kênh đầu tư quan trọng đối với cá nhân và tổ chức, góp phần huy động vốn cho doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, song song với cơ hội sinh lời là mức độ rủi ro cao do đặc tính biến động liên tục và khó dự đoán của thị trường.

Giá cổ phiếu chịu tác động của nhiều yếu tố phức tạp như tình hình kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tăng trưởng GDP), chính sách tài chính – tiền tệ của Nhà nước, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước và quốc tế, cũng như tâm lý và hành vi của nhà đầu tư. Các yếu tố này tương tác lẫn nhau, tạo nên sự biến động không tuyến tính và khó xác định quy luật rõ ràng.

Trong thực tế, phần lớn nhà đầu tư cá nhân hiện nay đưa ra quyết định mua bán dựa trên phân tích biểu đồ kỹ thuật, tin tức thị trường hoặc kinh nghiệm cá nhân. Mặc dù những phương pháp này có giá trị nhất định, nhưng chúng thường mang tính chủ quan và phụ thuộc vào khả năng nhận định của từng người. Bên cạnh đó, khối lượng dữ liệu giao dịch ngày càng lớn khiến việc phân tích thủ công trở nên hạn chế về hiệu quả và độ chính xác.

Trước thực trạng đó, việc ứng dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo vào phân tích và dự báo thị trường chứng khoán được xem là một hướng tiếp cận tiềm năng. Các mô hình học máy có khả năng xử lý dữ liệu lớn, tự động phát hiện các mẫu (pattern) tiềm ẩn trong dữ liệu lịch sử và xây dựng mô hình dự đoán dựa trên quá trình học từ dữ liệu quá khứ. Điều này giúp giảm thiểu yếu tố cảm tính trong quá trình ra quyết định và hỗ trợ nhà đầu tư có thêm cơ sở phân tích khách quan hơn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài này đề xuất xây dựng một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích dữ liệu lịch sử của thị trường chứng khoán và dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai ngắn hạn. Hệ thống cho phép người dùng nhập mã cổ phiếu cần phân tích. Sau đó, hệ thống sẽ tự động thu thập dữ liệu giao dịch lịch sử từ các nguồn tài chính trên Internet, thực hiện quá trình tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình AI và đưa ra kết quả dự đoán.

Kết quả dự đoán được hiển thị dưới dạng số liệu và biểu đồ trực quan, giúp người sử dụng dễ dàng so sánh giữa giá thực tế và giá dự báo. Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Python cùng với các thư viện chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và học máy. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng kết quả dự đoán của hệ thống chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ nghiên cứu, không thay thế cho các khuyến nghị đầu tư chuyên nghiệp từ các tổ chức tài chính.

2. Mô tả quy trình nghiệp vụ hằng ngày

Hoạt động của thị trường chứng khoán diễn ra theo một quy trình nghiệp vụ chặt chẽ và có tính hệ thống. Việc hiểu rõ quy trình này giúp xác định nguồn dữ liệu đầu vào và đặc điểm của dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng mô hình AI.

2.1 Công bố thông tin

Trước khi phiên giao dịch chính thức diễn ra, các doanh nghiệp niêm yết có trách nhiệm công bố các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thay đổi nhân sự cấp cao, kế hoạch phát triển hoặc các sự kiện quan trọng khác. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cập nhật các thông tin kinh tế vĩ mô như chính sách lãi suất, tỷ giá hối đoái, chỉ số lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các chính sách điều hành thị trường.

Những thông tin này có ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng và tâm lý của nhà đầu tư, từ đó tác động đến xu hướng mua – bán trên thị trường. Do vậy, đây là nguồn thông tin quan trọng gián tiếp ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

2.2 Mở phiên giao dịch

Thị trường bắt đầu hoạt động theo khung giờ được quy định bởi Sở giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu thông qua các công ty chứng khoán. Hệ thống giao dịch điện tử tiếp nhận các lệnh và thực hiện khớp lệnh theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.

Tại thời điểm này, dữ liệu giao dịch bắt đầu được ghi nhận bao gồm giá đặt mua, giá đặt bán, khối lượng giao dịch và thời gian thực hiện lệnh. Đây là nguồn dữ liệu chính phục vụ cho việc phân tích và dự đoán.

2.3 Biến động giá trong phiên

Trong suốt thời gian diễn ra phiên giao dịch, giá cổ phiếu thay đổi liên tục theo sự tương tác giữa cung và cầu trên thị trường. Mỗi giao dịch được thực hiện sẽ tạo ra dữ liệu mới về giá và khối lượng. Các thông tin này được cập nhật theo thời gian thực và phản ánh xu hướng thị trường trong ngày.

Đặc điểm của dữ liệu trong giai đoạn này là có tính chuỗi thời gian, có sự phụ thuộc giữa các thời điểm và chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý đám đông. Điều này làm cho việc dự đoán trở nên phức tạp nhưng cũng phù hợp với các mô hình học sâu chuyên xử lý dữ liệu tuần tự.

2.4 Kết thúc phiên giao dịch

Khi phiên giao dịch kết thúc, thị trường xác định giá đóng cửa của từng mã cổ phiếu. Toàn bộ dữ liệu trong ngày bao gồm giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và tổng khối lượng giao dịch được tổng hợp và lưu trữ.

Dữ liệu này trở thành dữ liệu lịch sử phục vụ cho quá trình phân tích kỹ thuật và là đầu vào quan trọng cho hệ thống AI trong đề tài.

2.5 Phân tích sau phiên

Sau khi thị trường đóng cửa, nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích tiến hành đánh giá lại diễn biến trong ngày, xem xét các biểu đồ kỹ thuật, khối lượng giao dịch và các thông tin liên quan. Kết quả phân tích được sử dụng để xây dựng chiến lược đầu tư cho các phiên tiếp theo.

Hệ thống AI trong đề tài sẽ tự động hóa một phần của quá trình phân tích này thông qua việc xử lý dữ liệu và đưa ra dự đoán dựa trên mô hình đã được huấn luyện.

3. Các đối tượng tham gia

3.1 Nhà đầu tư cá nhân

Nhà đầu tư cá nhân là đối tượng sử dụng chính của hệ thống. Người dùng có thể nhập mã cổ phiếu cần phân tích, theo dõi dữ liệu lịch sử và xem kết quả dự đoán xu hướng giá trong ngắn hạn. Hệ thống đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ra quyết định, cung cấp thêm góc nhìn định lượng bên cạnh các phương pháp phân tích truyền thống.

3.2 Người phát triển hệ thống

Trong phạm vi đồ án cá nhân, người phát triển hệ thống đảm nhận toàn bộ các công việc từ khảo sát yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thu thập dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình AI, kiểm thử hệ thống cho đến đánh giá kết quả. Ngoài ra, người phát triển còn chịu trách nhiệm bảo trì, cải tiến thuật toán và tối ưu hiệu suất hệ thống khi cần thiết.

4. Yêu cầu quản lý dữ liệu và chức năng hệ thống

4.1 Yêu cầu quản lý dữ liệu

Hệ thống cần xây dựng cơ chế lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách khoa học, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nhất quán. Các dữ liệu cần được lưu trữ bao gồm:

- Mã cổ phiếu
- Ngày giao dịch
- Giá mở cửa
- Giá đóng cửa
- Giá cao nhất
- Giá thấp nhất
- Khối lượng giao dịch
- Kết quả dự đoán của mô hình AI
- Thời điểm thực hiện dự đoán

Dữ liệu phải được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho việc truy xuất, phân tích và mở rộng trong tương lai.

4.2 Chức năng chính của hệ thống

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cơ bản sau:

- Cho phép người dùng nhập mã cổ phiếu cần phân tích.

- Tự động thu thập và hiển thị dữ liệu giao dịch lịch sử.

- Thực hiện tiền xử lý dữ liệu như làm sạch, chuẩn hóa và sắp xếp theo chuỗi thời gian.

- Huấn luyện mô hình AI dựa trên dữ liệu đã xử lý.

- Dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trong ngắn hạn (từ 1 đến 7 ngày).

- Hiển thị biểu đồ so sánh giữa giá thực tế và giá dự đoán để hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu.

- Lưu trữ và xuất báo cáo kết quả phục vụ mục đích nghiên cứu và đánh giá mô hình.

5. Kết luận

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng bài toán dự báo thị trường chứng khoán là một bài toán phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đa chiều và có tính biến động cao. Việc ra quyết định đầu tư trong môi trường này đòi hỏi không chỉ kinh nghiệm thực tiễn mà còn cần đến các công cụ hỗ trợ có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu ở quy mô lớn.

Trên cơ sở đó, đề tài đã xác định rõ nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc khai thác dữ liệu lịch sử và hỗ trợ dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Việc mô tả chi tiết quy trình nghiệp vụ của thị trường chứng khoán, từ công bố thông tin, giao dịch, đến phân tích sau phiên, đã giúp làm rõ nguồn gốc, đặc điểm và vai trò của dữ liệu đầu vào đối với hệ thống. Đồng thời, việc xác định các đối tượng tham gia cũng như yêu cầu quản lý dữ liệu và chức năng hệ thống đã đặt nền tảng quan trọng cho các giai đoạn thiết kế và triển khai tiếp theo.

Nhìn chung, giai đoạn mở đầu đã xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn tương đối đầy đủ cho đề tài. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển hệ thống dự báo sử dụng mô hình học máy, hướng đến mục tiêu nâng cao độ chính xác trong phân tích, giảm thiểu yếu tố chủ quan và hỗ trợ hiệu quả hơn cho quá trình ra quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng kết quả của hệ thống chỉ mang tính chất tham khảo, và việc ứng dụng trong thực tế cần được xem xét kết hợp với nhiều yếu tố khác nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong đầu tư.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1.Phân loại nhóm đối tượng quản lý

Dựa trên sơ đồ thiết kế hệ thống, các đối tượng quản lý được chia thành 3 nhóm chính:

1.1. Nhóm Dữ liệu Chứng khoán & Thị trường

Bao gồm thông tin định danh của các Mã Chứng Khoán, lịch sử Dữ Liệu Giá (chuỗi thời gian), và các Chỉ Số Kỹ Thuật (SMA, EMA, RSI...). Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng nhất.

1.2. Nhóm Tin tức thị trường

Quản lý Tin Tức liên quan đến từng mã chứng khoán cụ thể, hỗ trợ cho việc phân tích ngữ cảnh và tâm lý thị trường.

1.3. Nhóm Hệ thống AI & Dự báo

Lưu trữ cấu hình của các Mô Hình AI (ví dụ: Gemini, Keras) và kết quả Dự Báo Mô Hình được tạo ra dựa trên dữ liệu đầu vào.

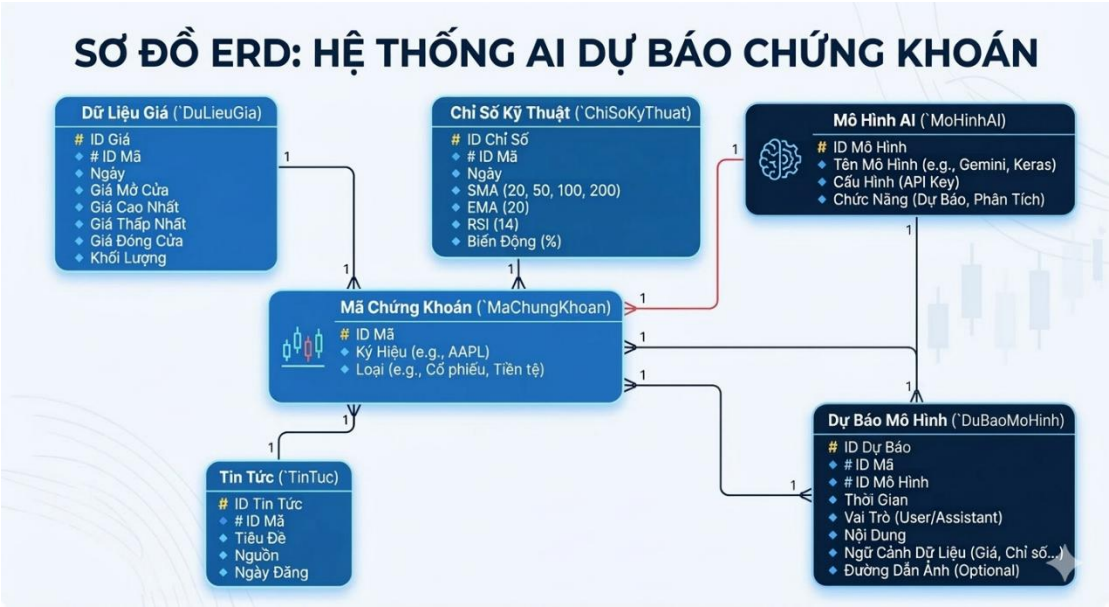
2. Thiết kế mô hình ERD (Entity Relationship Diagram)

2.1.Bảng danh sách thực thể trong hệ thống

Bảng 2.1: Bảng danh sách thực thể trong hệ thống

STT	Nhóm thực thể	Tên thực thể (Tên bảng)
1	Dữ liệu CK	Mã Chứng Khoán (MaChungKhoan)
2	Dữ liệu CK	Dữ Liệu Giá (DuLieuGia)
3	Dữ liệu CK	Chỉ Số Kỹ Thuật (ChiSoKyThuat)
4	Tin tức	Tin Tức (TinTuc)
5	AI	Mô Hình AI (MoHinhAI)
6	AI	Dự Báo Mô Hình (DuBaoMoHinh)

2.2. Sơ đồ ERD của hệ thống



Hình 2.1: Sơ đồ ERD hệ thống AI Dự Báo Thị Trường Chứng Khoán

3. Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu

3.1.MÃ CHỨNG KHOÁN (MaChungKhoan)

Đây là bảng danh mục cốt lõi (Master Data) của hệ thống. Bảng này đóng vai trò như một từ điển định danh các loại tài sản tài chính (như cổ phiếu, tiền tệ) mà hệ thống đang theo dõi. Mọi dữ liệu về biến động giá, tin tức thị trường hay kết quả dự báo AI đều bắt buộc phải tham chiếu về một mã chứng khoán cụ thể trong bảng này để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Bảng 2.2: Bảng Mã Chứng Khoán

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Mã	Định nghĩa mã chứng khoán	PK
Ký Hiệu	Mã giao dịch	
Loại	Loại tài sản	

3.2.DỮ LIỆU GIÁ (DuLieuGia)

Bảng này lưu trữ dữ liệu lịch sử chuỗi thời gian (time-series data) về giao dịch hàng ngày của từng mã chứng khoán. Đây là nguồn dữ liệu thô (raw data) mang tính nền tảng, cung cấp các thông số OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume). Dữ liệu này là cơ sở đầu vào trực tiếp (input) để các mô hình Machine Learning học hỏi các mẫu hình (patterns) biến động của thị trường.

Bảng 2.3: Bảng Dữ Liệu Giá

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Giá	Định danh bản ghi giá	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán	FK
Ngày	Ngày giao dịch	
Giá Mở Cửa	Mức giá mở cửa phiên	
Giá Cao Nhất	Mức giá cao nhất phiên	
Giá Thấp Nhất	Mức giá thấp nhất phiên	
Giá Đóng Cửa	Mức giá đóng cửa phiên	
Khối Lượng	Khối lượng giao dịch trong phiên	

3.3.CHỈ SỐ KỸ THUẬT (ChiSoKyThuat)

Để tối ưu hóa hiệu suất tính toán và không bắt AI phải tính lại từ đầu mỗi lần chạy, bảng này lưu trữ các chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators) đã được hệ thống tính toán sẵn từ bảng Dữ Liệu Giá. Các chỉ số như SMA, EMA, RSI đóng vai trò là các "đặc trưng" (features) quan trọng giúp định lượng sức mạnh xu hướng và đà tăng trưởng, từ đó nâng cao độ chính xác của các mô hình học sâu.

Bảng 2.4: Bảng chỉ số kỹ thuật

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Chỉ Số	Định danh bản ghi chỉ số	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán	FK
Ngày	Ngày tính toán chỉ số	
SMA	Đường trung bình động đơn giản (20,50,100,200)	
EMA (20)	Đường trung bình động lũy thừa 20 ngày	
RSI (14)	Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày	
Biến động	Tỷ lệ biến động giá	

3.4.TIN TỨC (TinTuc)

Phân tích kỹ thuật (giá và chỉ số) là chưa đủ, thị trường còn bị chi phối mạnh bởi tin tức. Bảng này thu thập và quản lý luồng sự kiện liên quan đến từng mã chứng khoán. Dữ liệu từ bảng này sẽ được dùng cho các kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) nhằm thực hiện Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis), giúp AI hiểu được tâm lý chung của nhà đầu tư trước khi đưa ra dự báo.

Bảng 2.5: Bảng Tin Tức

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Tin Tức	Định danh bài viết tin tức	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán liên quan	FK
Tiêu Đề	Tiêu đề bài báo tin tức	
Nguồn	Nguồn cung cấp	
Ngày Đăng	Thời gian tin tức được xuất bản	

3.5.MÔ HÌNH AI (MoHinhAI)

Nhằm đảm bảo tính mở rộng linh hoạt của hệ thống, bảng này đóng vai trò quản lý danh mục và cấu hình của các mô hình AI đang được sử dụng (ví dụ: mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini, hoặc mạng nơ-ron như Keras). Việc thiết kế bảng riêng biệt giúp quản trị viên có thể dễ dàng thêm mới mô hình, cập nhật API Key hoặc tinh chỉnh các tham số mà không làm gián đoạn đến kiến trúc cơ sở dữ liệu nền tảng.

Bảng 2.6: Mô Hình AI

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Mô Hình	Định danh mô hình AI	PK
Tên Mô Hình	Tên gọi (VD: Gemini,Keras,…)	
Cấu Hình	Thông số cấu hình hoặc API Key	
Chức Năng	Phân loại chức năng (Dự báo, Phân tích)	

3.6.DỰ BÁO MÔ HÌNH (DuBaoMoHinh)

Đây là bảng lưu trữ kết quả đầu ra (Output) quan trọng nhất của hệ thống. Bảng ghi nhận toàn bộ lịch sử các bài phân tích, dự báo chiến lược do AI tạo ra. Bằng cách lưu lại "Ngữ cảnh dữ liệu", hệ thống có thể truy vết (audit) xem AI đã dựa trên số liệu nào để đưa ra nhận định, từ đó hỗ trợ việc đánh giá và tinh chỉnh độ chính xác của mô hình trong tương lai.

Bảng 2.7: Bảng Dự Báo Mô Hình

Tên thuộc tính	Ý nghĩa	Ghi chú
ID Dự Báo	Định danh lượt dự báo	PK
ID Mã	Liên kết với mã chứng khoán được dự báo	FK
ID Mô Hình	Liên kết với mô hình AI thực hiện	FK
Thời Gian	Thời điểm thực hiện dự báo	
Vai Trò	Người dùng hoặc trợ lý	
Nội Dung	Kết quả phân tích/dự báo	
Ngữ Cảnh Dữ Liệu	Dữ liệu đầu vào lúc dự báo	
Đương Dẫn Ảnh	Chứa hình ảnh biểu đồ	Optional

4. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể

Dựa trên sơ đồ, toàn bộ kiến trúc là các mối quan hệ Một - Nhiều (1:N):

- *Mã Chứng Khoán & Dữ Liệu Giá (1:N):* Một mã chứng khoán có nhiều bản ghi dữ liệu giá theo từng ngày.

- *Mã Chứng Khoán & Chỉ Số Kỹ Thuật (1:N):* Một mã chứng khoán có nhiều bản ghi chỉ số kỹ thuật theo từng ngày.

- *Mã Chứng Khoán & Tin Tức (1:N):* Một mã chứng khoán có thể có nhiều bài báo/tin tức liên quan đến nó.

- *Mã Chứng Khoán & Dự Báo Mô Hình (1:N):* Một mã chứng khoán có thể được dự báo nhiều lần vào các thời điểm khác nhau.

- *Mô Hình AI & Dự Báo Mô Hình (1:N):* Một mô hình AI (như Gemini) có thể tạo ra nhiều kết quả dự báo cho các mã khác nhau.

5. Chuẩn hóa dữ liệu

Chuẩn 1NF: Các thuộc tính tại các bảng (như Ký hiệu, Giá đóng cửa, Tiêu đề...) đều mang giá trị đơn trị, không chứa nhóm lặp.

Chuẩn 2NF: Tất cả các bảng đều sử dụng khóa chính đơn (ID Mã, ID Giá, ID Chỉ Số...) và mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính đó.

Chuẩn 3NF: Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu. Thông tin tên, loại chứng khoán không bị lặp lại trong các bảng Dữ Liệu Giá hay Chỉ Số Kỹ Thuật (chỉ tham chiếu qua ID Mã), giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và tránh dị thường khi cập nhật.

6. Kết luận

Quá trình thiết kế mô hình dữ liệu cho hệ thống AI dự báo thị trường chứng khoán đã hình thành một kiến trúc dữ liệu mang tính hệ thống, đáp ứng tốt yêu cầu lưu trữ và xử lý đối với bài toán phân tích tài chính. Cách tiếp cận dựa trên việc phân tách các nhóm dữ liệu thành những khối chức năng riêng biệt không chỉ giúp làm rõ vai trò của từng thành phần mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.

Việc xây dựng mô hình ERD với các thực thể cốt lõi cho thấy sự bao quát đầy đủ các yếu tố từ dữ liệu đầu vào đến kết quả đầu ra của hệ thống. Các bảng dữ liệu được định nghĩa với cấu trúc hợp lý, đảm bảo khả năng phản ánh chính xác thông tin cần thiết cho quá trình phân tích và dự báo. Đồng thời, các mối quan hệ giữa các thực thể được thiết lập theo hướng nhất quán với thực tế nghiệp vụ, góp phần nâng cao khả năng liên kết và truy xuất dữ liệu.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ các nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu đã giúp hệ thống hạn chế được các vấn đề thường gặp như dư thừa thông tin hay bất nhất dữ liệu trong quá trình cập nhật. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dữ liệu tài chính có tần suất biến động cao và yêu cầu độ chính xác lớn.

Nhìn ở góc độ tổng thể, mô hình dữ liệu không chỉ đóng vai trò là nền tảng kỹ thuật mà còn là cơ sở để triển khai các chức năng phân tích nâng cao trong hệ thống. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong môi trường thực tế, việc tiếp tục hoàn thiện cấu trúc dữ liệu, tối ưu hiệu năng và mở rộng khả năng tích hợp sẽ là những hướng phát triển cần được chú trọng trong các giai đoạn tiếp theo.

GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ CHỨC NĂNG

1. Phân tích chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế để tự động hóa quy trình phân tích và dự báo chứng khoán, hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định thông qua sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Khác với bản thảo cũ, hệ thống không chỉ lấy dữ liệu giá mà còn kết hợp các chỉ số kỹ thuật và tin tức tài chính, đồng thời cho phép quản trị viên can thiệp vào cấu hình mô hình.Về tổng thể, hệ thống thực hiện quy trình gồm các bước:

1.1. Các tác nhân (Actors)

Dựa trên sơ đồ DFD, hệ thống tương tác với 4 tác nhân bên ngoài:

- *Người dùng (Nhà đầu tư/Phân tích):* Gửi "Yêu cầu dự báo" và nhận về "Kết quả dự báo và Phân tích"

- *Quản trị viên hệ thống (Admin):* Cung cấp và cập nhật "Cấu hình mô hình AI" (Tên mô hình, API Key) để duy trì và hoạt động cốt lõi của hệ thống.

- *Nguồn dữ liệu thị trường (Market Data):* Cung cấp "Dữ liệu giá" (Mở, đóng, khối lượng,ngày) và "Dữ liệu Chỉ số kỹ thuật" (SMA,EMA,RSI).

- *Nguồn tin tức tài chính (News):* Cung cấp "Tin tức thị trường" (Tiêu đề,nội dung,nguồn) để phục vụ việc phân tích thông tin cơ bản/tâm lý thị trường

1.2. Các chức năng chính

Dựa trên sự tương tác của các tác nhân bên ngoài và luồng xử lý nội bộ, hệ thống bao gồm 4 chức năng chính hoạt động liên kết với nhau:

- Chức năng Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu (Tiến trình 1): Chức năng này chịu trách nhiệm giao tiếp với các nguồn dữ liệu bên ngoài để lấy thông tin đầu vào (theo DFD Cấp 0) và chuẩn hóa chúng (theo DFD Cấp 1):

+ *Thu thập dữ liệu thị trường:* Tự động lấy *Dữ liệu Giá* (DuLieuGia: Giá mở, đóng, khối lượng, ngày) và *Dữ liệu Chỉ số kỹ thuật* (ChiSoKyThuat: SMA, EMA, RSI) từ các nguồn cung cấp dữ liệu chứng khoán.

+ *Thu thập tin tức tài chính:* Lấy *Tin tức thị trường* (TinTuc: Tiêu đề, nội dung, nguồn) từ các trang báo tài chính để phục vụ phân tích cơ bản.

+ *Tiền xử lý:* Tiến hành làm sạch, chuẩn hóa và tổng hợp các luồng dữ liệu thô này thành một định dạng thống nhất.

+ *Lưu trữ:* Ghi toàn bộ "Dữ liệu Thị trường/Tin tức đã làm sạch" vào *Kho dữ liệu thị trường tổng hợp (D1)* để sẵn sàng cho quá trình dự báo.

- Chức năng Quản lý và Cập nhật cấu hình AI (Tiến trình 2) Đây là chức năng dành riêng cho Quản trị viên hệ thống để kiểm soát phần cốt lõi của AI:

+ *Tiếp nhận cấu hình:* Cho phép Quản trị viên nhập và thay đổi *Cấu hình Mô hình AI* (MoHinhAI_Config: Tên mô hình, API Key).

+ *Cập nhật tham số:* Xử lý và thiết lập các thông số hoạt động cho hệ thống học máy.

+ *Lưu trữ trạng thái:* Lưu thông tin cấu hình này vào *Kho cấu hình & trạng thái mô hình AI (D2)*, đảm bảo hệ thống luôn gọi đúng mô hình khi thực thi.

- Chức năng Thực thi và Tạo dự báo cốt lõi (Tiến trình 3 - AI Core): Đây là chức năng trung tâm, nơi kết nối dữ liệu từ người dùng và các kho lưu trữ nội bộ để sinh ra dự báo:

+ *Tiếp nhận yêu cầu:* Nhận trực tiếp *Yêu cầu dự báo* (Ví dụ: Truy vấn mã cổ phiếu 'AAPL') từ Người dùng.

+ *Truy xuất dữ liệu:* Tự động đọc dữ liệu thị trường/tin tức mới nhất từ *Kho D1* và lấy cấu hình mô hình/tham số API từ *Kho D2*.

+ *Chạy mô hình AI:* Đưa dữ liệu vào mô hình AI đã được cấu hình để phân tích và sinh ra Dự báo chứng khoán thô và Phân tích cơ bản.

+ *Lưu kết quả thô:* Ghi nhận các kết quả vừa dự báo được vào *Kho kết quả dự báo & nhật ký (D3)*.

- Chức năng Tổng hợp, Phân tích và Định dạng kết quả (Tiến trình 4): Chức năng này đóng vai trò "chuyển ngữ" từ dữ liệu máy tính sang thông tin trực quan cho người dùng:

+ *Đọc dữ liệu thô:* Truy xuất các kết quả dự báo thô vừa được hệ thống AI tạo ra từ Kho D3.

+ *Định dạng đầu ra:* Tổng hợp, phân tích và định dạng lại thông tin thành dạng thân thiện với người đọc (tạo văn bản đánh giá, vẽ đồ thị/biểu đồ).

+ *Trả kết quả:* Xuất gói dữ liệu Kết quả Dự báo & Phân tích (DuBaoMoHinh_PhanHoi: Bao gồm văn bản phản hồi và đường dẫn ảnh) và gửi trực tiếp về giao diện của Người dùng.

2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

Sơ đồ DFD được sử dụng để lập bản đồ trực quan về cách dữ liệu di chuyển, biến đổi và được lưu trữ bên trong Hệ thống AI dự báo chứng khoán. Việc phân tích DFD giúp xác định chính xác đầu vào, đầu ra và các bước xử lý trung gian. Hệ thống được mô hình hóa chi tiết qua 2 cấp độ:Hệ thống được biểu diễn ở 2 mức:

- DFD mức ngữ cảnh (Level 0)

- DFD mức chi tiết (Level 1)

2.1. DFD Mức Ngữ Cảnh (Level 0)

Hình 3.1 – DFD cấp 0 AI dự báo thị trường chứng khoán

Ở cấp độ này, hệ thống được nhìn nhận như một "hộp đen" tổng thể mang tên HỆ THỐNG AI DỰ BÁO CHỨNG KHOÁN (P0), giao tiếp trực tiếp với 4 tác nhân bên ngoài.

Chi tiết các luồng dữ liệu tương tác:

- Tương tác với Nguồn dữ liệu thị trường:

+ *Luồng dữ liệu vào:* Hệ thống tiếp nhận Dữ liệu Giá (DuLieuGia: Giá mở, đóng, khối lượng, Ngày) và **Dữ liệu Chỉ số Kỹ thuật** (ChiSoKyThuat: Các chỉ báo như SMA, EMA, RSI) để làm cơ sở phân tích định lượng.

- Tương tác với Nguồn tin tức tài chính:

+ *Luồng dữ liệu vào:* Hệ thống tiếp nhận Tin tức Thị trường (TinTuc: Tiêu đề, Nội dung, Nguồn) phục vụ cho việc đánh giá tâm lý thị trường (phân tích định tính).

- Tương tác với Quản trị viên hệ thống:

+ *Luồng dữ liệu vào:* Quản trị viên cung cấp Cấu hình Mô hình AI (MoHinhAI_Config: Tên mô hình, API Key) để hệ thống có quyền truy cập và sử dụng đúng lõi AI định trước.

- Tương tác với Người dùng (Nhà đầu tư / Phân tích):

+ *Luồng dữ liệu vào:* Người dùng gửi Yêu cầu Dự báo (Truy vấn câu hỏi, ví dụ: mã cổ phiếu 'AAPL').

+ *Luồng dữ liệu ra:* Hệ thống trả về Kết quả Dự báo & Phân tích (DuBaoMoHinh_PhanHoi: Văn bản phản hồi, Đường dẫn ảnh biểu đồ).

2.2. DFD Mức 1 (Level 1)

Hình 3.2 – DFD cấp 1 AI dự báo thị trường chứng khoán

Ở cấp độ này, tiến trình P0 được "mở hộp" và phân rã thành 4 tiến trình con (P1 đến P4), kết hợp với 3 kho lưu trữ dữ liệu (D1 đến D3) để mô tả chi tiết luồng di chuyển thông tin nội bộ.

Các Kho dữ liệu (Data Stores):

- *D1 - Kho Dữ Liệu Thị Trường Tổng Hợp:* Nơi lưu trữ các dữ liệu giá, chỉ báo kỹ thuật và tin tức đã qua bước làm sạch.

- *D2 - Kho Cấu Hình & Trạng Thái Mô Hình AI:* Nơi lưu trữ thông số hoạt động, tên mô hình và API Key do Admin thiết lập.

- *D3 - Kho Kết Quả Dự Báo & Nhật Ký:* Nơi lưu trữ các kết quả dự báo thô và phân tích cơ bản vừa được AI tính toán xon

Bảng 3.1: Bảng chi tiết Tiến trình và Luồng dữ liệu nội bộ

Mã	Tên Tiến trình	Phân tích Luồng Dữ Liệu (Đầu vào - Xử lý - Đầu ra)
P1	Thu thập & Tiền xử lý dữ liệu thị trường	Đầu vào: Nhận DuLieuGia, ChiSoKyThuat từ Nguồn dữ liệu thị trường và TinTuc từ Nguồn tin tức tài chính. Xử lý: Làm sạch, đồng bộ và chuẩn hóa các luồng thông tin thô này. Đầu ra: Ghi luồng *Dữ liệu Thị trường/Tin tức đã làm sạch* vào kho D1.
P2	Quản lý & Cập nhật cấu hình mô hình AI	Đầu vào: Nhận MoHinhAI_Config (Tên mô hình, API Key) từ Quản trị viên. Xử lý: Xác thực và thiết lập các thông số môi trường cho AI. Đầu ra: Ghi luồng *Cập nhật tham số mô hình* vào kho D2.
P3	Thực thi & Tạo dự báo cốt lõi	Đầu vào:

	(AI Core)	Nhận *Yêu cầu dự báo* ('AAPL') từ Người dùng *Đọc Dữ liệu thị trường & Tin tức mới nhất* từ kho D1. *Lấy Cấu hình mô hình và tham số API* từ kho D2. Xử lý: Đưa dữ liệu làm sạch vào mô hình AI dựa trên cấu hình để phân tích suy luận. Đầu ra: Ghi luồng *Dự báo chứng khoán thô & Phân tích cơ bản* vào kho D3.
P4	Tổng hợp, Phân tích & Định dạng kết quả	Đầu vào: *Đọc Kết quả dự báo thô* từ kho D3. Xử lý: Tổng hợp số liệu khô khan thành văn bản dễ hiểu và tạo hình ảnh/biểu đồ trực quan. Đầu ra: Xuất luồng DuBaoMoHinh_PhanHoi (Văn bản, Đường dẫn ảnh) trực tiếp về cho Người dùng.

Bảng 3.1: Bảng chi tiết các tiến trình và luồng dữ liệu

3. Kết luận

Có thể thấy rằng, thông qua quá trình phân tích chức năng, hệ thống AI dự báo chứng khoán đã được định hình với kiến trúc chức năng mang tính hệ thống và có tổ chức cao. Việc nhận diện đầy đủ các tác nhân bên ngoài như người dùng, quản trị viên, nguồn dữ liệu thị trường và nguồn tin tức tài chính đã tạo cơ sở vững chắc cho việc mô hình hóa các luồng tương tác, từ đó đảm bảo hệ thống phản ánh đúng bối cảnh vận hành thực tế.

Trên nền tảng đó, các chức năng của hệ thống được cấu trúc thành các khối xử lý riêng biệt, tương ứng với từng giai đoạn trong vòng đời dữ liệu, bao gồm thu thập – xử lý dữ liệu, quản lý cấu hình, thực thi mô hình và xuất kết quả. Cách tổ chức này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình xử lý mà còn nâng cao tính mô-đun, cho phép các thành phần có thể được phát triển hoặc điều chỉnh một cách linh hoạt mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Việc ứng dụng sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) ở nhiều mức độ đã góp phần làm rõ cơ chế vận hành nội tại của hệ thống, đặc biệt trong việc mô tả sự dịch chuyển và biến đổi của dữ liệu giữa các tiến trình và kho lưu trữ. Các kho dữ liệu trung gian được thiết kế hợp lý, đóng vai trò duy trì tính liên tục của dòng dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho việc truy xuất thông tin phục vụ phân tích.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống không chỉ khai thác dữ liệu định lượng mà còn kết hợp với các nguồn dữ liệu định tính, qua đó mở rộng phạm vi phân tích và nâng cao khả năng phản ánh diễn biến thị trường. Đồng thời, việc tích hợp cơ chế quản lý cấu hình từ phía quản trị viên cho thấy định hướng xây dựng một hệ thống có khả năng thích nghi, dễ dàng điều chỉnh theo yêu cầu thực tế và sự thay đổi của công nghệ.

Nhìn chung, giai đoạn thiết kế chức năng đã đặt nền tảng quan trọng cho việc triển khai và hiện thực hóa hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của hệ thống vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào, lựa chọn mô hình học máy phù hợp và quá trình huấn luyện, đánh giá mô hình. Do đó, các bước triển khai cần tiếp tục được thực hiện một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo độ tin cậy và giá trị ứng dụng của hệ thống trong bối cảnh thực tế.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG, BÁO CÁO VÀ NGHIỆM THU

1. Phân tích Tổng quan Cấu trúc Giao diện (Layout)

Hệ thống Stock AI được thiết kế theo mô hình Dashboard phân tích dữ **liệu** hiện đại, tối ưu cho việc quan sát dữ liệu tài chính và tương tác với trí tuệ nhân tạo. Giao diện tổng thể được chia thành hai khu vực chính:

1.1 Sidebar – Thanh điều hướng bên trái

Sidebar đóng vai trò là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống, cho phép người dùng truy cập nhanh đến các chức năng phân tích khác nhau.

Các chức năng phân tích được tổ chức theo dạng danh sách:

- Phân tích kỹ thuật
- Lịch sử và hiệu suất
- Chỉ số thị trường
- Tin tức và sự kiện
- Thống kê và lịch sử
- Thiết kế này mang lại nhiều lợi ích:
- Giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ phân tích
- Hỗ trợ workflow phân tích tài chính đầy đủ
- Tăng khả năng khám phá dữ liệu đa chiều

Mỗi chức năng đều được đi kèm với biểu tượng trực quan, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện mục đích của từng module.

1.2 Khu vực Cài đặt Thông minh (Smart Settings)

Bên dưới thanh menu là khu vực cài đặt thị trường và mã chứng khoán, cho phép người dùng tùy chỉnh dữ liệu đầu vào cho hệ thống AI.

Các chức năng bao gồm:

Chọn thị trường nhanh:

Người dùng có thể lựa chọn các nhóm thị trường phổ biến:

- Cổ phiếu Việt Nam
- Cổ phiếu Mỹ
- Tiền tệ & Vàng

Cơ chế này giúp:

- Giảm thời gian nhập liệu
- Tránh nhập sai mã cổ phiếu
- Hỗ trợ người dùng mới

Dropdown chọn mã chứng khoán: Khi chọn từng thị trường, hệ thống sẽ hiển thị danh sách mã phổ biến tương ứng.

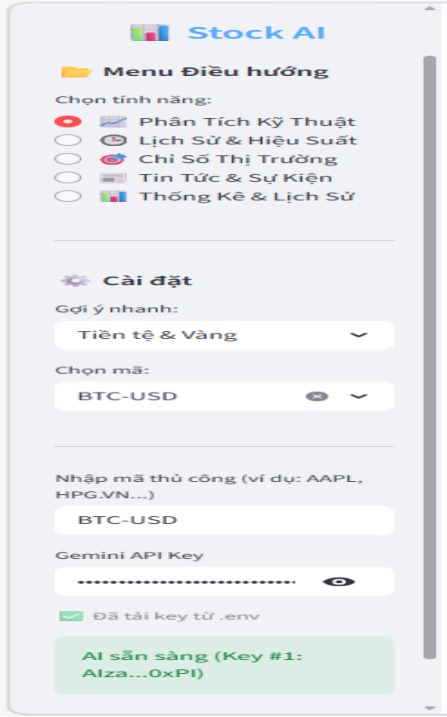
Nhập mã thủ công:

Ngoài danh sách gợi ý, người dùng vẫn có thể nhập trực tiếp mã chứng khoán:

- Tính năng này giúp hệ thống:

- Linh hoạt với nhiều thị trường

- Hỗ trợ mở rộng dữ liệu trong tương lai



Hình 4.1: SideBar

2. Khu vực Main Content (Không gian hiển thị chính)

Phần Main Content là nơi hiển thị toàn bộ dữ liệu phân tích.

- Đặc điểm của khu vực này:

+ Không gian rộng

+ Hiển thị nhiều biểu đồ

+ Tối ưu cho việc quan sát dữ liệu tài chính

+ Điểm đặc biệt là nội dung thay đổi động theo menu được chọn.

Thiết kế này giúp hệ thống hoạt động giống một nền tảng phân tích tài chính chuyên nghiệp.

Hình 4.2: Giao diện chính

3.Thanh tương tác AI (AI Chat Assistant)

Ở cuối giao diện có một thanh nhập liệu: Hỏi AI về chiến lược mua/bán...

Đây là tính năng tương tác trực tiếp với AI.

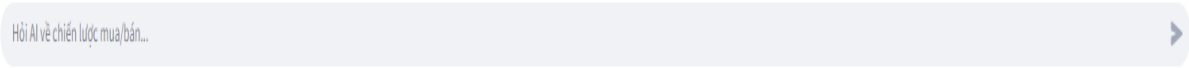
Người dùng có thể hỏi:

- Có nên mua BTC không?
- Xu hướng AAPL tuần tới?
- RSI hiện tại có quá bán không?

AI sẽ phân tích dựa trên:

- Dữ liệu thị trường
- Chỉ báo kỹ thuật
- Mô hình dự báo

Điều này giúp hệ thống chuyển từ công cụ phân tích sang trợ lý đầu tư thông minh.



Hình 4.3: Thanh chat

4. Phân tích Chi tiết Các Chức Năng

4.1 Phân Tích Kỹ Thuật

Đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống.

Giao diện hiển thị biểu đồ Candlestick Chart (Biểu đồ nến).

Biểu đồ thể hiện dữ liệu của các cổ phiếu và tiền tệ

Thông tin giá chi tiết

Khi người dùng di chuột lên biểu đồ, hệ thống hiển thị:

- Giá mở cửa (Open)
- Giá cao nhất (High)
- Giá thấp nhất (Low)
- Giá đóng cửa (Close)

Đây là chuẩn dữ liệu OHLC trong phân tích tài chính.

Các chỉ báo kỹ thuật

Biểu đồ tích hợp nhiều đường trung bình động (Moving Average).

Bao gồm:

- SMA20
- SMA50
- SMA100
- SMA200
- EMA20

Ý nghĩa:

- SMA20: Xu hướng ngắn hạn
- SMA50: Xu hướng trung hạn
- SMA200: Xu hướng dài hạn

Các đường này giúp xác định:

- Xu hướng thị trường
- Điểm mua
- Điểm bán

Hình 4.4: Phân tích kỹ thuật

- Biểu đồ khối lượng giao dịch

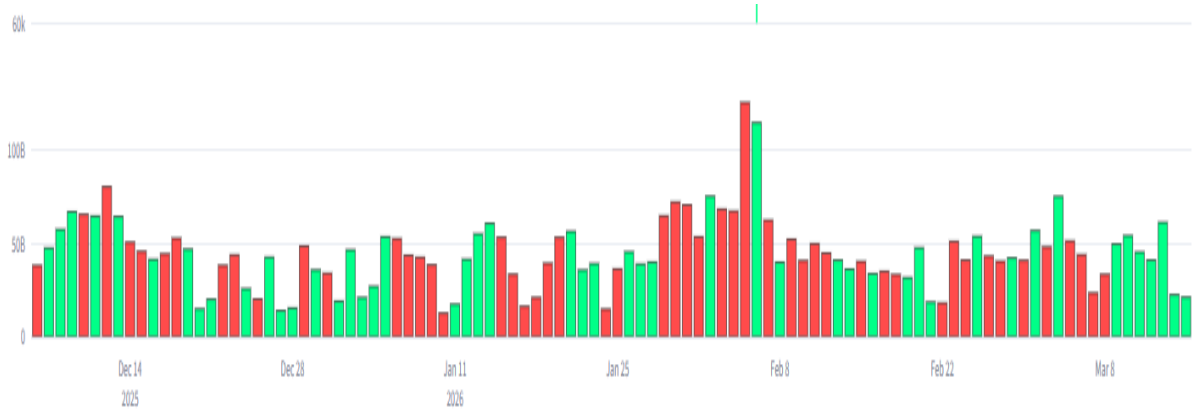
Phía dưới biểu đồ nến là Volume Chart.

Màu sắc:

- Xanh → lực mua
- Đỏ → lực bán

Khối lượng cao thường cho thấy:

- Sự tham gia mạnh của thị trường
- Khả năng đảo chiều hoặc breakout



Hình 4.5: Biểu đồ khối lượng giao dịch

4.2 Lịch Sử & Hiệu Suất

Chức năng này giúp người dùng đánh giá hiệu suất của tài sản theo thời gian.

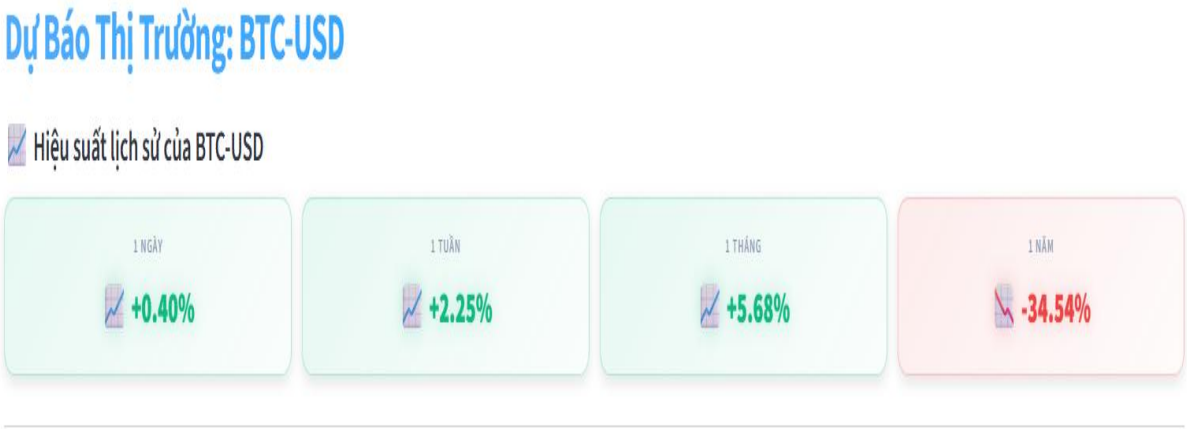
Thẻ thống kê hiệu suất

Màu sắc trực quan:

- Xanh: tăng
- Đỏ: giảm

Người dùng có thể nhanh chóng nhận biết:

- Xu hướng ngắn hạn
- Xu hướng dài hạn



Hình 4.6: Lịch sử và Hiệu suất

Bản đồ nhiệt thị trường (Heatmap)

Đây là tính năng trực quan hóa dữ liệu rất mạnh.

Nguyên tắc hiển thị:

- Kích thước ô → thể hiện mức giá hoặc quy mô tài sản
- Màu sắc → thể hiện mức tăng/giảm

Heatmap giúp người dùng:

- Nhìn tổng thể thị trường
- Phát hiện xu hướng nhanh

Hình 4.7: Biểu đồ nhiệt

4.3 Chỉ Số Thị Trường & Dự Báo

Chức năng này cung cấp các thông số quan trọng để ra quyết định đầu tư.

Hệ thống hiển thị các thông số:

- Giá hiện tại
- Xu hướng (dựa trên MA20)
- RSI (Relative Strength Index):

+ Lớn hơn 70: thể hiện trạng thái quá mua

+ Nhỏ hơn 30: thể hiện trạng thái quá bán

+ Từ 30 đến 70: thể hiện trạng thái trung tính

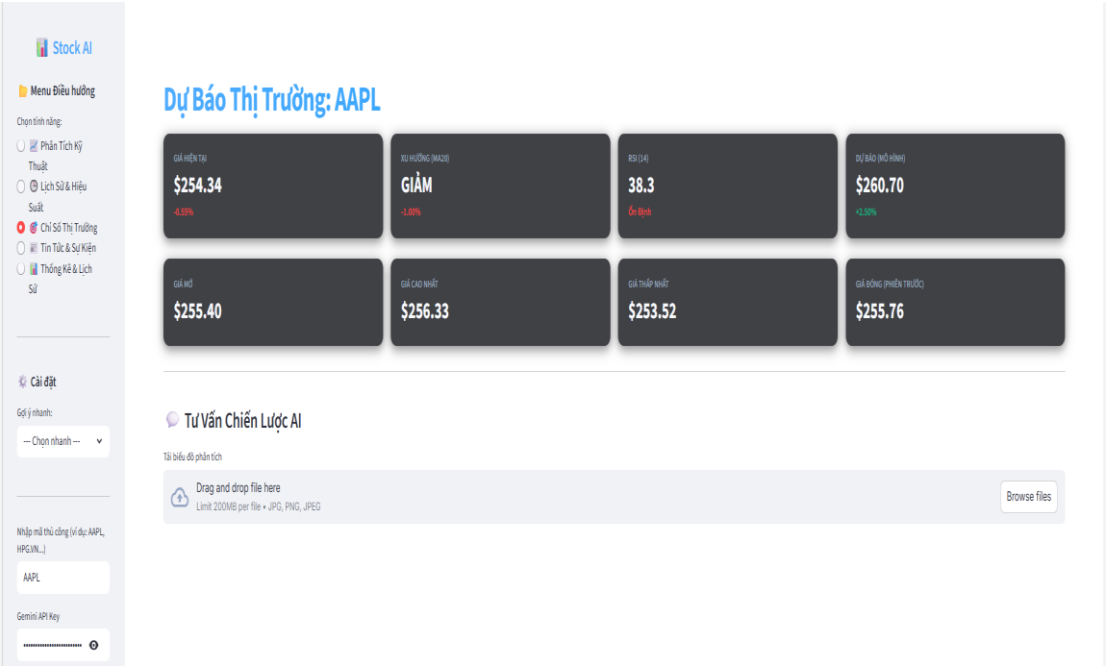
Dự báo từ mô hình AI

Đây là giá trị cốt lõi của toàn bộ hệ thống.

Mô hình AI có thể sử dụng:

- LSTM
- Random Forest
- Regression
- Transformer

Để dự báo giá tương lai.



Hình 4.8: Chỉ số thị trường

4.4 Tin Tức và Sự Kiện

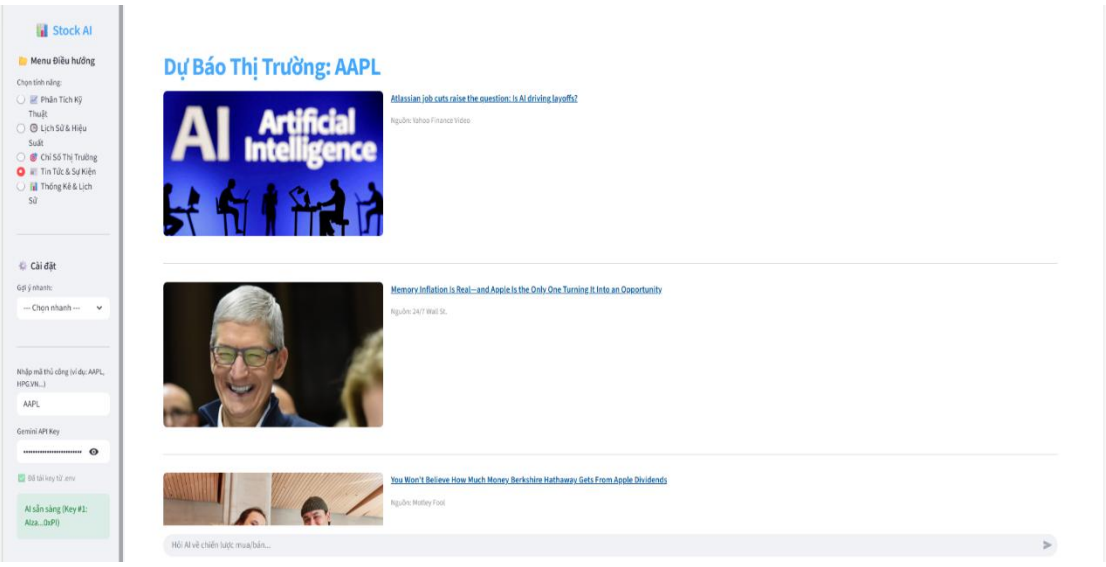
Chức năng này phục vụ phân tích cơ bản (Fundamental Analysis).

Giao diện hiển thị:

- Ảnh minh họa
- Tiêu đề tin

- Nguồn tin

Tin tức được lọc theo mã cổ phiếu đang chọn.



Hình 4.9: Tin tức và Sự kiện

4.5 Thống Kê & Lịch Sử Người Dùng

Chức năng này mang tính cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

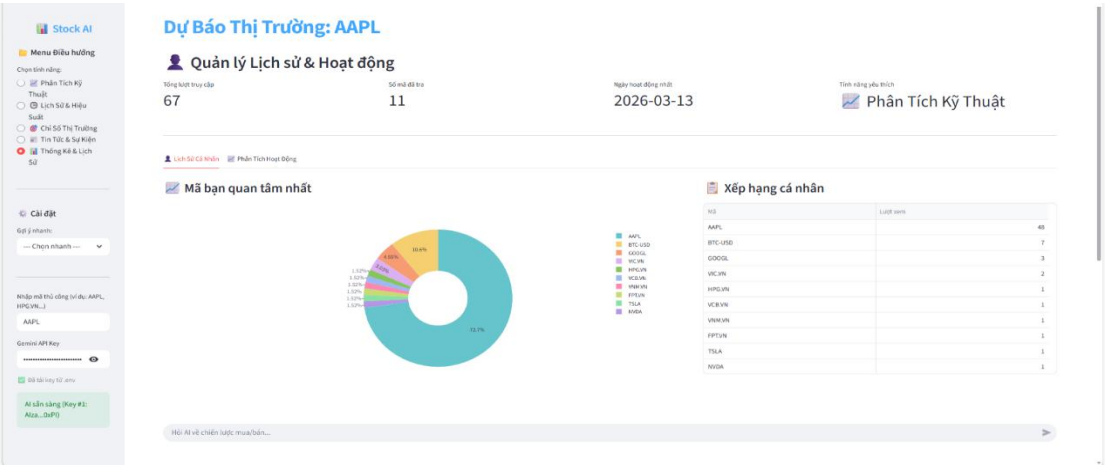
Thống kê tổng quan

Hiển thị:

- Tổng lượt truy cập
- Số mã đã tra cứu
- Ngày hoạt động gần nhất
- Tính năng yêu thích

Biểu đồ "Mã bạn quan tâm nhất":

- Dạng Donut Chart: Hiển thị tỷ lệ các mã mà người dùng phân tích nhiều nhất.

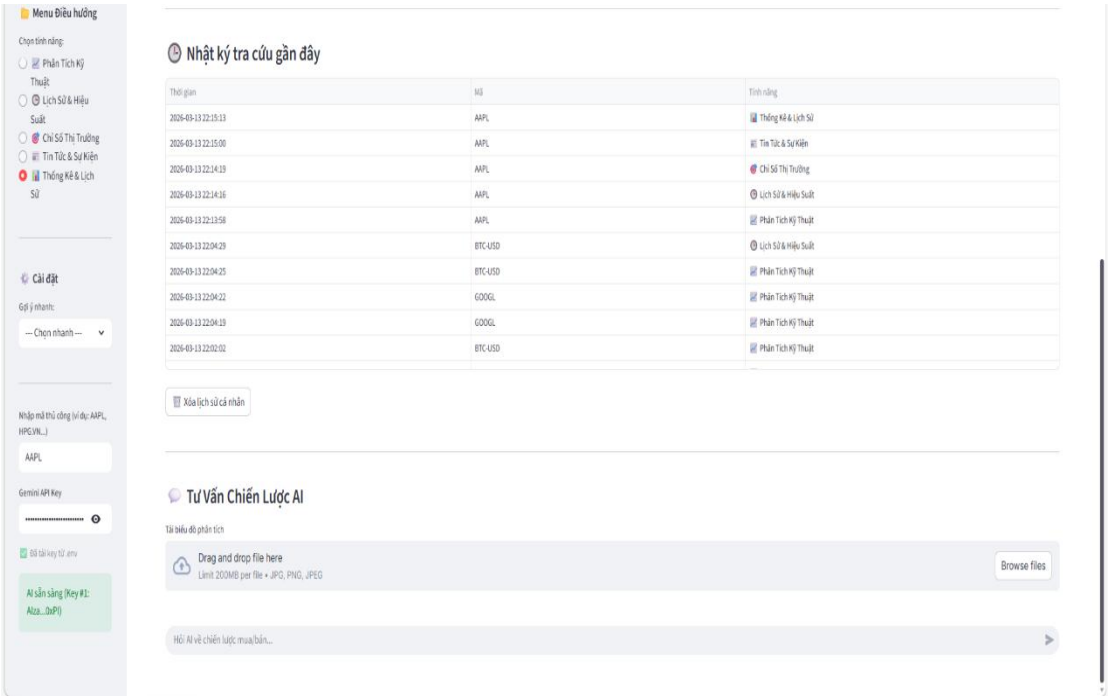


Hình 4.10: Thống kê

Nhật ký tra cứu gần đây

Bảng log chi tiết:

- Thời gian
- Mã cổ phiếu
- Chức năng sử dụng



Hình 4.11: Lịch sử tra cứu

5. Kết luận

Qua quá trình phân tích và thiết kế giao diện hệ thống Stock AI, có thể nhận thấy rằng kiến trúc giao diện đã được xây dựng theo định hướng hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm (user-centered design) và phù hợp với đặc thù của các hệ thống phân tích dữ liệu tài chính. Việc tổ chức giao diện theo mô hình Dashboard với hai khu vực chính là Sidebar điều hướng và Main Content hiển thị nội dung đã góp phần tối ưu hóa khả năng quan sát, thao tác và khai thác thông tin của người dùng.

Sidebar không chỉ đóng vai trò điều hướng mà còn là một thành phần định hình luồng làm việc (workflow), giúp người dùng tiếp cận một cách có hệ thống các module chức năng từ phân tích kỹ thuật, đánh giá hiệu suất đến theo dõi tin tức và thống kê cá nhân. Đồng thời, khu vực Smart Settings được tích hợp hợp lý đã nâng cao tính linh hoạt trong việc lựa chọn thị trường và mã chứng khoán, giảm thiểu sai sót trong nhập liệu và hỗ trợ hiệu quả cho cả người dùng mới lẫn người dùng có kinh nghiệm.

Khu vực Main Content thể hiện rõ vai trò là trung tâm trực quan hóa dữ liệu, với khả năng hiển thị động nhiều loại biểu đồ và chỉ số khác nhau. Việc tích

hợp các công cụ phân tích như biểu đồ nến, đường trung bình động, chỉ số RSI, heatmap và biểu đồ khối lượng giao dịch đã tạo nên một môi trường phân tích toàn diện, cho phép người dùng tiếp cận thông tin ở nhiều góc độ khác nhau. Bên cạnh đó, việc bổ sung module dự báo bằng AI đã nâng cao giá trị của hệ thống, chuyển đổi từ một công cụ hiển thị dữ liệu sang một nền tảng hỗ trợ ra quyết định.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thanh tương tác AI (AI Chat Assistant) đã đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng trong trải nghiệm người dùng, từ tương tác thụ động sang tương tác chủ động với hệ thống. Thông qua khả năng đặt câu hỏi và nhận phản hồi phân tích theo thời gian thực, người dùng có thể khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo một cách trực quan và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các module bổ trợ như tin tức thị trường và thống kê hành vi người dùng đã góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chức năng, kết hợp giữa phân tích định lượng và định tính, đồng thời tăng cường tính cá nhân hóa trong trải nghiệm sử dụng.

Tổng thể, thiết kế giao diện không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và tính trực quan mà còn đáp ứng tốt các yêu cầu về chức năng, hiệu suất và khả năng mở rộng. Đây là nền tảng quan trọng để hệ thống Stock AI có thể phát triển thành một công cụ phân tích và hỗ trợ đầu tư thông minh trong thực tiễn. Tuy nhiên, trong các giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục đánh giá trải nghiệm người dùng thực tế và tối ưu hóa hiệu năng hiển thị nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả và khả năng ứng dụng của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam: Phân tích nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến TTCK VN giai đoạn 2007-2012, đề xuất giải pháp phát triển. https://user-cdn.uef.edu.vn/newsimg/tap-chi-uef/2014-05-06-16/1.pdf

Giáo trình Thị trường chứng khoán: Giới thiệu khái niệm cơ bản, phân loại, chủ thể tham gia và phát hành chứng khoán. https://fr.scribd.com/document/699854840/GIAO-TRINH-TH%E1%BB%8A-TR%C6%AF%E1%BB%9CNG-CH%E1%BB%A8NG-KHOAN

Thị Trường Ngoại Hối Việt Nam (IMARC): Quy mô 3.4 tỷ USD năm 2024, dự báo tăng trưởng đến 2033. https://www.imarcgroup.com/report/vi/vietnam-foreign-exchange-market